

Guías

Estadística Computacional 2026-2C

Guía 0

Repaso de análisis y álgebra

Combinatoria y Conteo

Ejercicio 1. ¿Cuántas cadenas binarias (secuencias de 0s y 1s) de longitud n existen? ¿Cuántas de ellas tienen exactamente k unos?

Ejercicio 2. Sea $G = (A \cup B, E)$ un grafo bipartito, donde A y B son los dos conjuntos de vértices (sin aristas dentro de un mismo conjunto). Consideramos únicamente los grafos bipartitos en los que cada vértice de A tiene grado exactamente 1 (es decir, de cada vértice de A sale una única arista hacia algún vértice de B).

Si $|A| = 3$ y $|B| = 4$:

- (a) ¿Cuántos grafos bipartitos distintos existen con esta propiedad (cada vértice de A con grado exactamente 1)? Decimos que dos grafos G_1 y G_2 son distintos si existe un vértice $a \in A$ que está conectado a un vértice distinto de B en cada uno.
- (b) ¿Cuántos de ellos son además emparejamientos (*matchings*), es decir, en los que además cada vértice de B tiene grado a lo sumo 1 (ningún vértice de B recibe dos aristas)?

Ejercicio 3. Un equipo de desarrollo tiene 10 programadores y necesita formar un grupo de 4 para un proyecto. ¿De cuántas formas se puede elegir ese grupo si todos los integrantes tienen el mismo rol? ¿Y si uno de ellos es designado *tech lead*?

Ejercicio 4. Un sistema genera tokens de acceso formados por 3 letras mayúsculas (26 opciones) seguidas de 4 dígitos (0-9), con repetición permitida en ambas partes. ¿Cuántos tokens distintos pueden generarse?

Ejercicio 5. ¿Cuántos *anagramas* de las letras de la palabra COMPUTACIÓN pueden formarse? ¿Cuántas tienen las dos letras *c* juntas? ¿Cuántas tienen siempre la letra *t* a la izquierda de la letra *p*?

Ejercicio 6. Un grafo no dirigido con n nodos puede tener o no una arista entre cada par de nodos.

- (a) ¿Cuántos pares de nodos distintos existen en un grafo de n nodos?
- (b) ¿Cuántos grafos no dirigidos distintos se pueden formar con n nodos?
- (c) Para $n = 4$, ¿cuántos de esos grafos tienen exactamente 3 aristas?

Ejercicio 7. Una cafetería de especialidad en Palermo vende laminados de 3 tipos distintos (croissant, roll, medialuna). Un cliente quiere comprar 5 laminados, sin importar en qué orden se las entreguen y pudiendo repetir tipo.

- (a) ¿Cuántos pedidos distintos puede hacer el cliente?
- (b) Generalice: si compra k facturas habiendo n tipos disponibles, dé una fórmula en función de k y n .
- (c) Si el cliente decide llevarse al menos un laminado de cada tipo, ¿cuántos pedidos distintos son posibles ahora?

Derivación en una Variable

Ejercicio 8. Dada la función $\ell(\theta) = k \ln \theta + (n - k) \ln(1 - \theta)$, con $0 < \theta < 1$ y k, n enteros fijos con $0 < k < n$:

- (a) Definir el dominio de $\ell(\theta)$ y calcular $\ell'(\theta)$ y $\ell''(\theta)$.
- (b) Encontrar los puntos críticos $\hat{\theta} \in (0, 1)$.
- (c) Verificar que $\ell''(\hat{\theta}) < 0$ y concluir que es un máximo global en $(0, 1)$.

Ejercicio 9. Consideremos la función sigmoidea $\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$

- (a) Calcular $\sigma'(x)$.
- (b) Mostrar que $\sigma'(x) = \sigma(x)(1 - \sigma(x))$.
- (c) Calcular $\sigma'(0)$ y determinar en qué punto x la función crece más rápido.

Integración en una Variable

Ejercicio 10. Calcular las siguientes integrales impropias. En cada caso, escribí primero la integral como límite de una integral ordinaria.

(a) $\int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$, con $\lambda > 0$.

(b) $\int_0^{\infty} x e^{-x} dx$.

(c) $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx$.

Encontrar la relación de recurrencia entre estas integrales y responder: ¿cuánto vale $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx$?

Ejercicio 11. Considerar la función $f(x) = c(1-x)$ para $x \in [0, 1]$ y $f(x) = 0$ en otro caso.

(a) Encontrar el valor de $c > 0$ tal que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

(b) Calcular $\int_0^1 x f(x) dx$.

(c) Calcular $\int_0^1 x^2 f(x) dx$ y luego $\int_0^1 x^2 f(x) dx - \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2$.

Ejercicio 12. Sea la función *gamma*: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ para $\alpha > 0$.

(a) Calcular a mano $\Gamma(1)$, $\Gamma(2)$ y $\Gamma(3)$ directamente.

(b) Utilizar integración por partes y demostrar que $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$.

(c) Concluir que $\Gamma(n) = (n-1)!$ para todo entero $n \geq 1$.

Ejercicio 13. Sea $G(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$.

(a) Usando el Teorema Fundamental del Cálculo, calcular $G'(x)$.

(b) Sea ahora $H(x) = \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt$. Calcular $H'(x)$.

Ejercicio 14. Sea f una función continua con $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Demostrá que para cualquier constante real μ , la función $g(x) = f(x - \mu)$ también satisface $\int_{-\infty}^{\infty} g(x) dx = 1$.

Luego, Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} x f(-x) dx$ asumiendo que $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = m$.

Cálculo en Varias Variables

Ejercicio 15. Calcular todas las derivadas parciales de primer orden:

(a) $f(x, y) = x^2 y + 3xy^3 - 7$

(b) $f(x, y) = e^{x+2y}$

(c) $f(x, y) = \ln(xy) + x^2 e^{-y}$

(d) $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

Ejercicio 16. Sea

$$F(\mu, v) = -\frac{n}{2} \ln(v) - \frac{1}{2v} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2, \quad v > 0,$$

donde $x_1, \dots, x_n$ y n son constantes fijas.

(a) Calcular $\frac{\partial F}{\partial \mu}$ y hallar el valor crítico de μ .

(b) Calcular $\frac{\partial F}{\partial v}$ y hallar el valor crítico de v .

Sugerencia: Expandir el término cuadrático de $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$.

Ejercicio 17. Calcular las siguientes integrales dobles:

(a) $\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2) dy dx$

(b) $\int_0^1 \int_0^x 6xy dy dx$

(c) $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy$

Ejercicio 18. Considerar la región triangular $T = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.

(a) Calcular $\iint_T dA$ (el área de T).

(b) Encontrar la constante c tal que $\iint_T c dA = 1$.

(c) Con el valor hallado de c , calcular $\iint_T x \cdot c dA$ y, por simetría, $\iint_T y \cdot c dA$.

Ejercicio 19. Sea $h(x, y) = e^{-(x+y)}$ para $x \geq 0, y \geq 0$.

(a) Calcular $\int_0^\infty \int_0^\infty h(x, y) dy dx$.

(b) Calcular $\int_0^\infty h(x, y) dy$ (integrando solo sobre y , el resultado es una función de x).

(c) Verificar que el resultado de (b), integrado sobre x , da lo mismo que (a).

Ejercicio 20. Calcular

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)/2} dA.$$

Concluí cuánto vale $I = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2/2} dx$.

Sugerencia: Recordar el cambio de coordenadas polares ($x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, dA = r dr d\theta$).